

Costos de Servidor - HCDSys en Railway.app

Fecha de análisis: Octubre 2025 **Proveedor seleccionado:** Railway.app **Tipo de facturación:** Mensual (no disponible pago anual)

Resumen Ejecutivo

Servidores Railway.app para la Consejo deliberante de Lules, Tucumán, Argentina

Costo mensual estimado: USD \$45-50 **Costo anual estimado:** USD \$540-600

Desglose de Costos Mensuales

Servicio	Especificaciones	Costo Mensual (USD)
Backend (FastAPI)	2GB RAM, 2 vCPUs	\$10
PostgreSQL Managed	1GB RAM, 10GB storage	\$5
Almacenamiento Documentos	30GB (incluye crecimiento inicial)	\$3
Ancho de Banda	~100GB/mes	\$2
Plan Base (Hobby)	Incluye \$5 de uso	\$5
Mantenimiento	mantenimiento de servidor, backups	\$25
TOTAL MENSUAL		\$45-50

Proyección de Costos a Futuro

Año 1 (2025-2026)

- **Documentos iniciales:** 3,000-4,000 documentos (~8GB)
- **Crecimiento mensual:** 200-400 documentos (~0.6GB/mes)
- **Costo estimado:** USD \$540-600/año

Año 2 (2026-2027)

- **Documentos acumulados:** ~8,000 documentos (~18GB)
- **Almacenamiento adicional:** +10GB
- **Costo estimado:** USD \$600-660/año

Año 3 (2027-2028)

- **Documentos acumulados:** ~12,000 documentos (~28GB)
- **Posible upgrade de recursos:** +1GB RAM para PostgreSQL
- **Costo estimado:** USD \$660-720/año

Importante sobre Facturación

- Railway **NO ofrece planes anuales prepagos**
 - La facturación es **siempre mensual**
-

Requisitos del Proyecto

Usuarios

- **Simultáneos:** ~30 usuarios máximo
- **Totales:** 100-200 usuarios
- **Ubicación:** Lules, Tucumán, Argentina

Documentos

- **Iniciales:** 3,000-4,000 documentos físicos a digitalizar
- **Crecimiento:** 200-400 documentos/mes
- **Tamaño promedio:** ~2MB por documento (PDFs de actas/documentos gubernamentales)

Disponibilidad

- **Uptime requerido:** 99% (24/7)
- **Latencia:** Baja (usuarios en Argentina)
- **Backups:** Críticos (datos municipales)

Backups

- **Snapshots diarios** de PostgreSQL
- **Retención de 7 días** (Hobby plan)

Notas Importantes

consideracion para aumentar recursos en caso de necesitarlo - Upgrade a Pro Plan

- Si superan **50 usuarios simultáneos**
- Si necesitan **más de 5GB RAM** por servicio
- Si requieren **backups con más retención** (30 días)

Costo Pro Plan: \$20 USD/mes base + uso de recursos